

Computergrafik

Vorlesung 8

Hochschule Zittau/Görlitz

Christopher-Manuel Hilgner



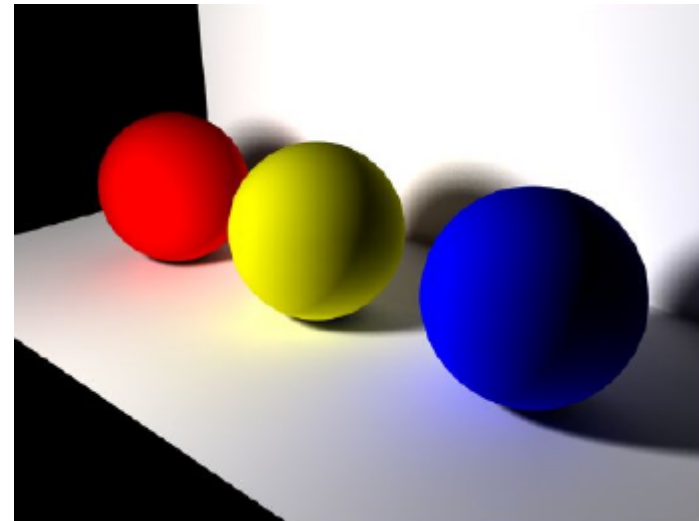
Radiosity

Raytracing vs. Radiosity

Raytracing ist sehr gut für spekuläre bzw. transparente Umgebungen geeignet

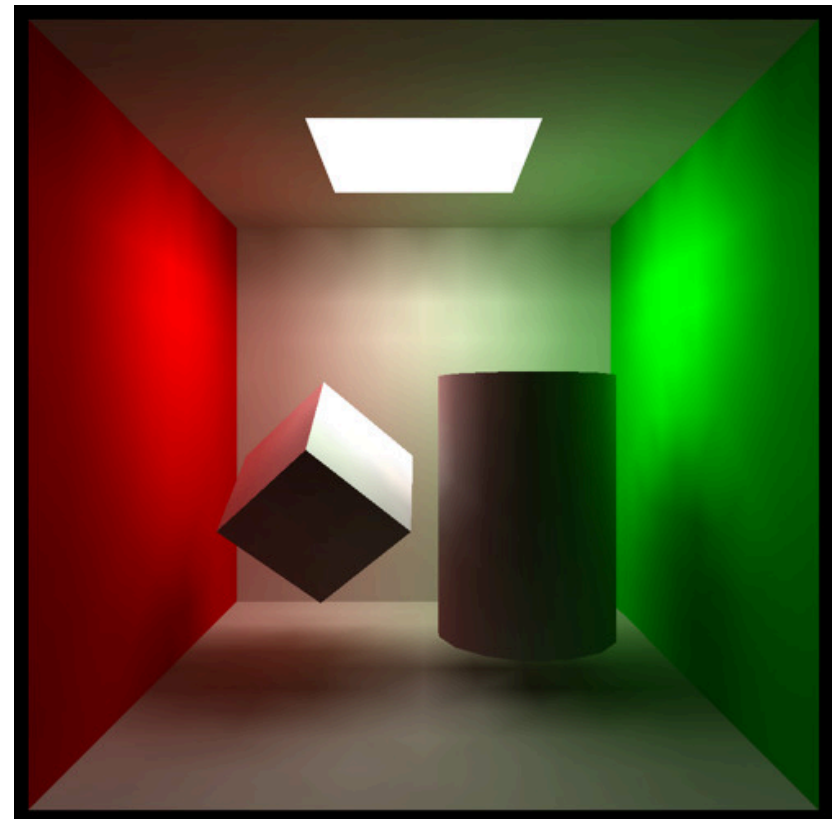
Radiosity ist sehr gut für diffuse Umgebungen geeignet

- Ansatz über globale Energiebilanz
- Betrachterunabhängig
- Höherer Rechenbedarf
- Schwer für ideal globale Beleuchtung



Raytracing vs Radiosity

- In der realen Welt beeinflussen sich diffuse Oberflächen gegenseitig
- Beeinflussung der Farbgebung
 - Eine rote Wand neben der weißen Wand
 - Diffuses Licht von Weiß auf Rot und umgekehrt
- Diffus-Diffus-Interaktion
- Nicht berücksichtigt bei lokalen Modellen oder Raytracing



Radiosity

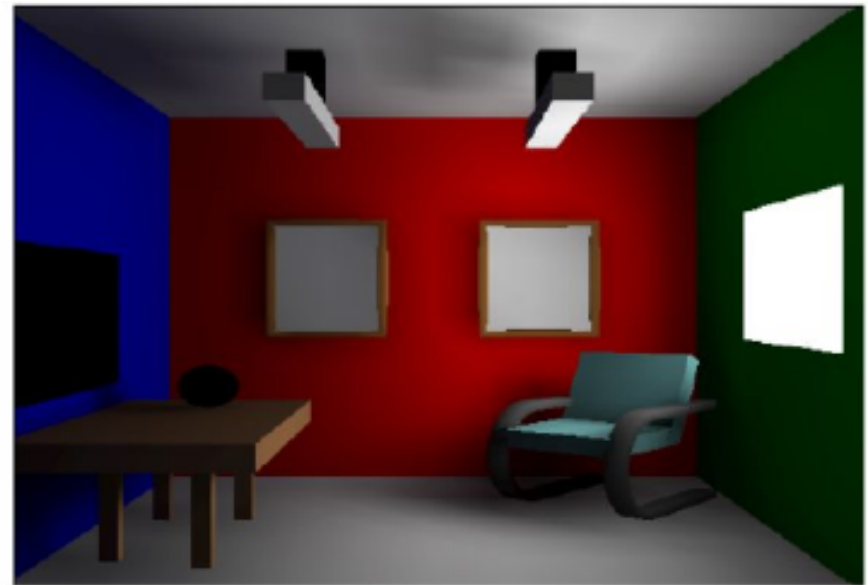
- Radiosity ist eine numerische Methode für die Approximation von diffus-diffus-Interaktion
- Standardverfahren:
 - Unterteilung der Szene in flache, diffuse Polygone (Patches)
 - Paarweise Betrachtung der Patches um Lichtinteraktion festzustellen
 - Für jeden Patch wird die Farbe festgestellt, indem die Lichtenergie aller Form-Faktoren zusammengeführt wird
 - Nach Farbfeststellung Rendering über Flat- oder Gouraud-Shading

Radiosity Rendering

- Radiosities sind konstant pro Patch
- Reines Rendering der Patches gibt "Tiled Look"
- Stattdessen Interpolation der Radiosities mittels Gouraud-Shading



constant (flat) shading



Gouraud shading

Radiosity

- Radiosity: gesamte Energie, welche von eine Oberfläche ausgeht
 - Emission
 - Reflexion
- Modellierung der Szene als Menge an Patches mit konstanter Radiosity
- Aufstellung & Lösen eines linearen Gleichungssystems

radiosity $\times$ area = emitted energy + reflected energy

$$B_i dA_i = E_i dA_i + \rho_i \int_j B_j F_{ji} dA_j$$

mit B_i Radiosity pro Patch i , dA_i Differentialfläche für Fläche i , E_i Emissionsrate pro Patch i , ρ_i Reflektivität pro Patch i , F_{ij} Formfaktor

Radiosity

Formfaktoren

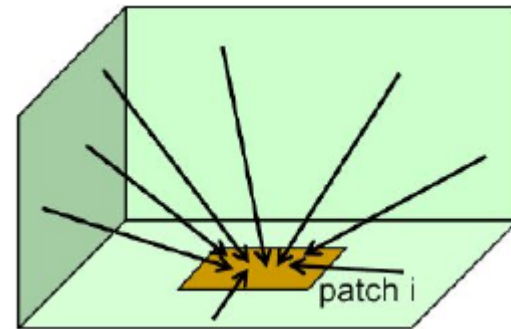
- Formfaktoren sind abhängig von geometrischen Zusammenhängen
 - Distanz zwischen zwei Oberflächen
 - Relative Größe
 - Relative Orientierung
 - Okklusion durch dazwischenliegende Flächen
- Formfaktoren sind unabhängig von:
 - Oberflächenattributen
 - Viewpoint

$$F_{ij} = \frac{\text{Strahlungsenergie, die die Oberfläche } A_j \text{ verlässt und direkt auf } A_i \text{ trifft}}{\text{Strahlungsenergie, die die oberfläche } A_j \text{ in alle Richtungen im halbkugelförmigen Raum um } A_j \text{ herum verlässt}}$$

Radiosity

- Iterativer Ansatz zum Zusammenführen (Gathering) an einem Patch
- Gauss-Seidel Iteration
 - Bei jedem Update der Radiosity eines Patches wird Radiosity anderer Patches mit einbezogen → Gathering

$$B_i = E_i + \rho_i \sum_j B_j F_{ij}$$



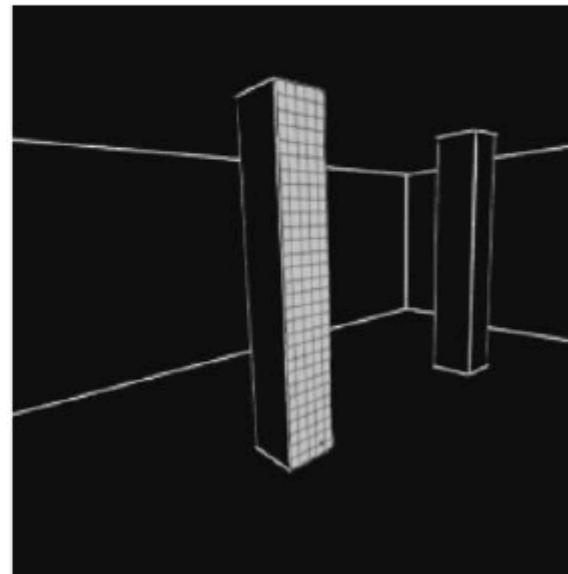
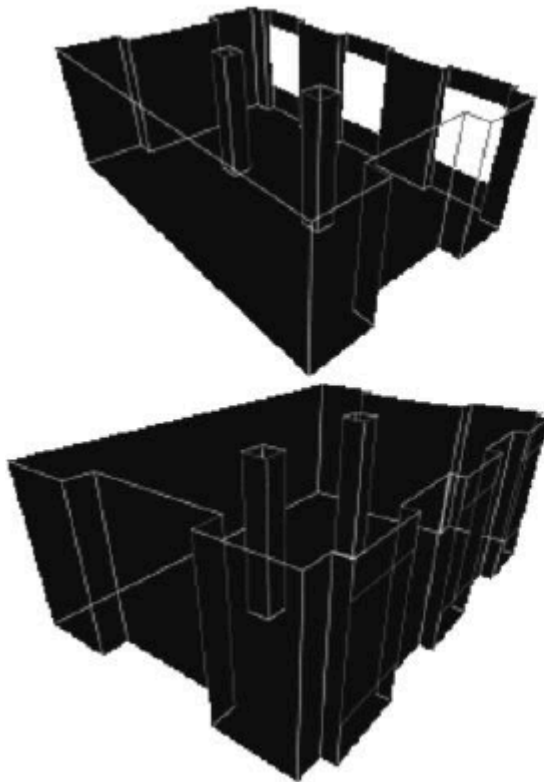
Radiosity

Beispiel

Radiosity

Beispiel

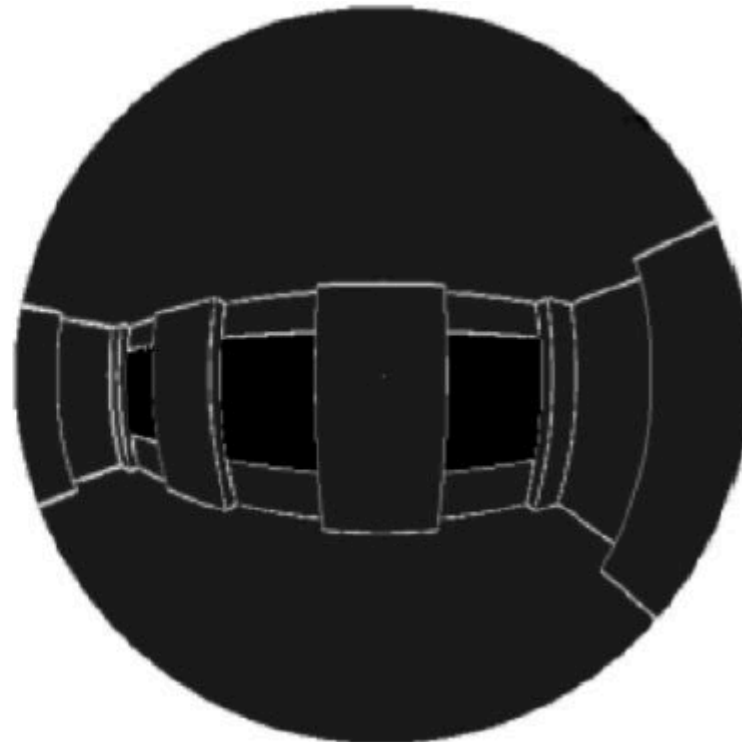
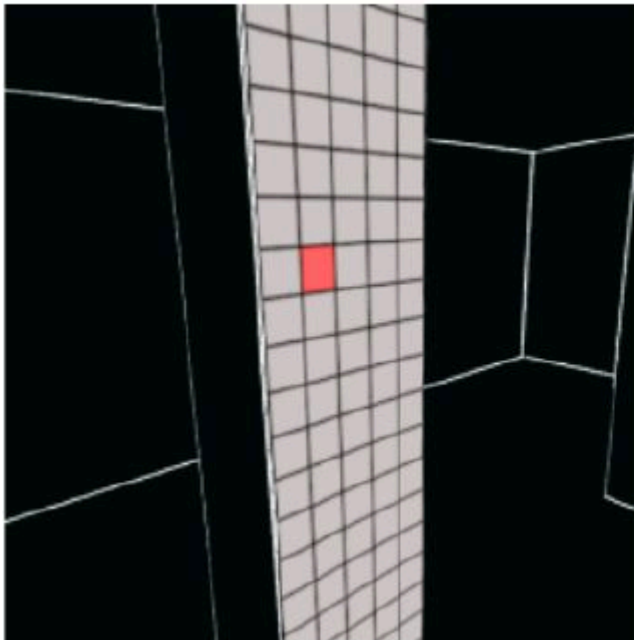
Eine simple Szene (links) mit Sonnen-Beleuchtung durch 3 Fenster. Eine Säule (rechts) unterteilt in Patches.



Radiosity

Beispiel

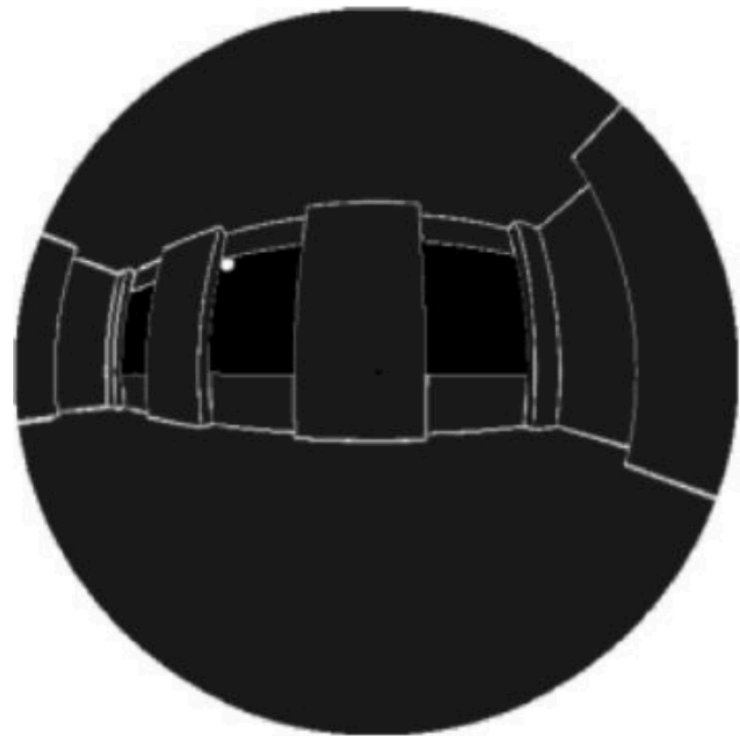
Ein Patch (links) und Fisheye Sicht von dem Patch aus (rechts). Dieser Patch kann nur den Raum und die Dunkelheit draußen sehen (aber nicht die Sonne). Hier kommt kein Licht an. Dieser Patch ist dunkel beleuchtet.



Radiosity

Beispiel

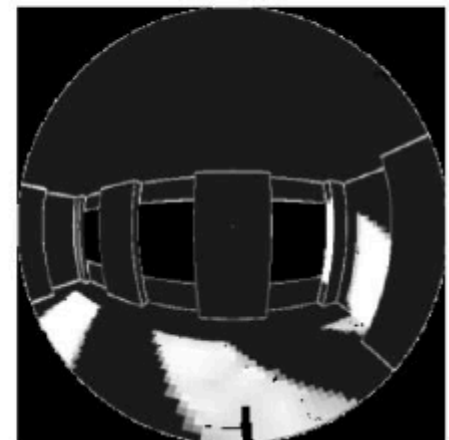
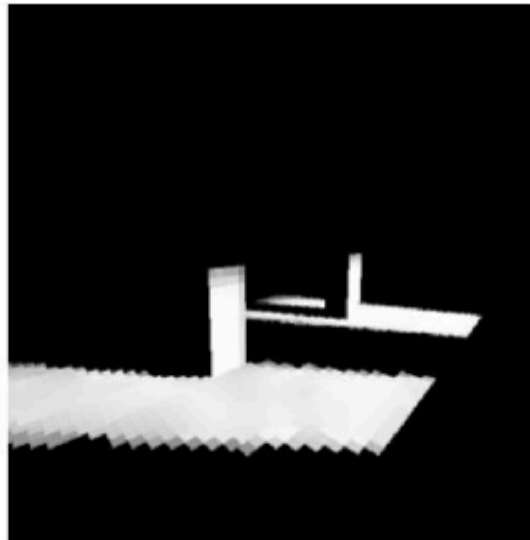
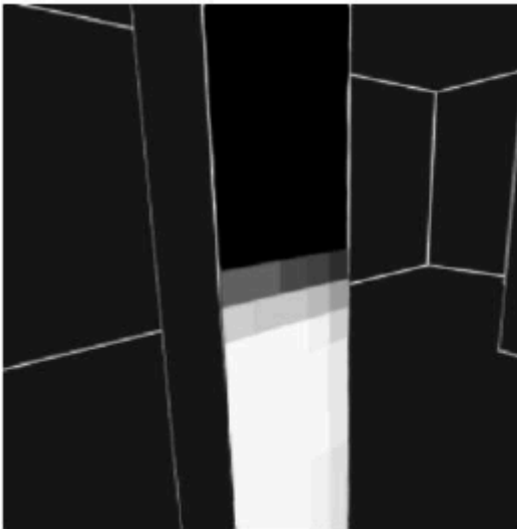
- Fisheye-Sicht von einem Patch weiter unten
- Patch kann die helle Sonne außerhalb des Fensters sehen
- Addition des einfallenden Lichts zeigt, dass hier sehr viel Licht ankommt (obwohl Sonne sehr klein erscheint)
- Path ist hell beleuchtet



Radiosity

Beispiel

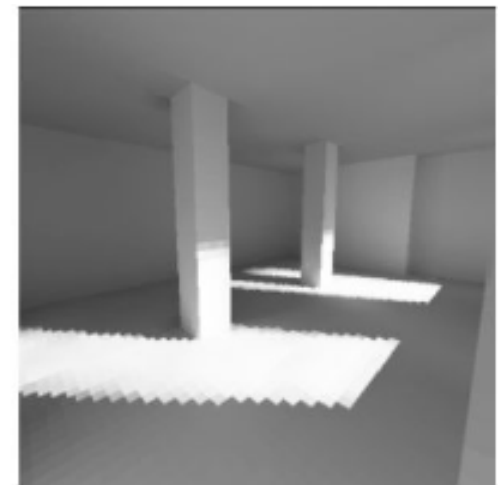
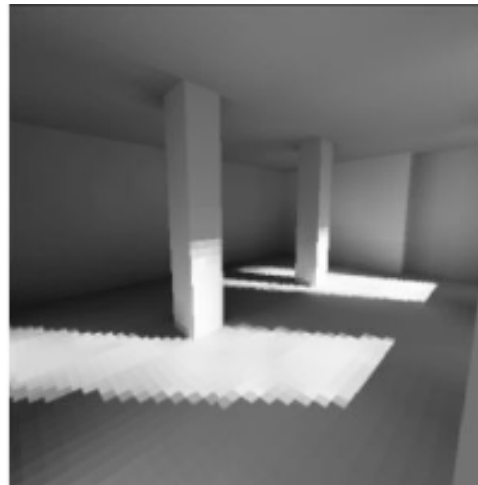
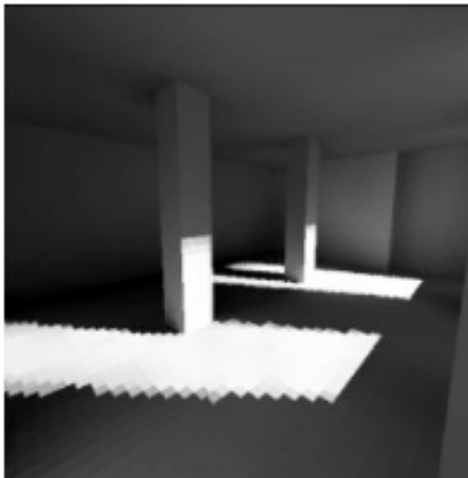
- Sicht auf die Säule, nachdem alle Patches beleuchtet wurden und der obere Teil im Schatten liegt (links), Beleuchtung des gesamten Raums (Mitte), Sicht vom oberen Patch (rechts) nach dem ersten Pass
- Patch kann nun Licht auf anderen Oberflächen sehen
- Patch wird im nächsten Pass leicht beleuchtet und ist nicht komplett dunkel



Radiosity

Beispiel

Raumbeleuchtung nach dem 2. Pass (links), wobei die Sonne einmal reflektiert wurde vom Boden und den Wänden auf andere Oberflächen.
Raum nach dem 3. Pass (Mitte) und nach dem 4. Pass (rechts)



Formfaktoren

Formfaktoren

- Nach wie vor großes Problem: Berechnung der Formfaktoren
- Analytische Lösung besteht aus zwei Integralen und ist schwer zu lösen
- Mögliche Lösung: **Hemicube**
- Nutzt die Tatsache, dass die Projektion der Oberfläche auf das begrenzende Volumen den gleichen Formfaktor wie die ursprüngliche Oberfläche hat
- Zentrum von Patch i mit einem gepixelten Halbwürfel umgeben

Radiosity

- Grobe Stichprobenmethode
 - Besser wäre eine feinere Unterteilung der Hemisphäre um das Patch-Zentrum
- Rechenintensiver
- Führt zu Aliasing - abhängig von der Größe der "Pixel"
 - Weniger Pixel → Aliasing
 - Mehr Pixel → teurer
- Okklusion nahe an der Oberfläche
- Ergibt Formfaktoren (und damit Radiositäten) in den Patch-Zentren
 - Nicht ideal für glatte Schattierungen (besser wären Radiositäten an Scheitelpunkten)

Probleme

Artefakt-Bildung wegen:

- Approximationen in Hemicube-Ansatz
- Lineare Interpolation zur Rekonstruktion von Radiosity-Funktionen entlang eines Patches
- Nutzung von Mesh-Strukturen, welche keine Rücksicht auf Variation von Radiosity-Funktion legen
 - Zu grob: Block-Effekte, möglicherweise fehlende Schatten
 - Zu fein: erhöht Zeit- und Speicherbedarf

Eigenschaften

- Da es keine spiegelnden oder transparenten Lichteffekte gibt, ist die Beleuchtung **nicht betrachterabhängig**
- Man kann durch strahlend-gerenderte Szene gehen
- Flächenlichter sind einfach
- Wird am häufigsten verwendet für
 - Architektur-Renderings
 - Walkthroughs
- Auch: Teil von hybriden Echtzeit-Rendering-Engines (Unity, Unreal, ...)

Radiosity + Raytracing

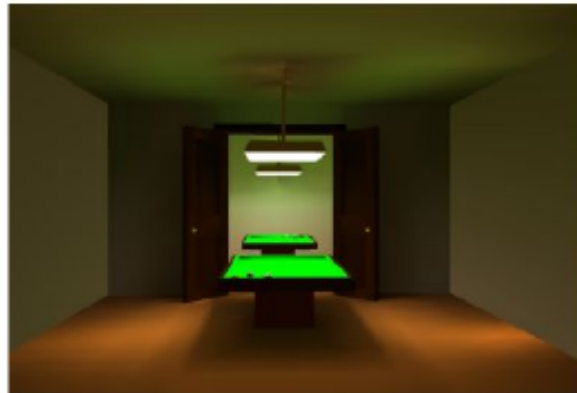
Raytracing

(indirekt spekulär, links)



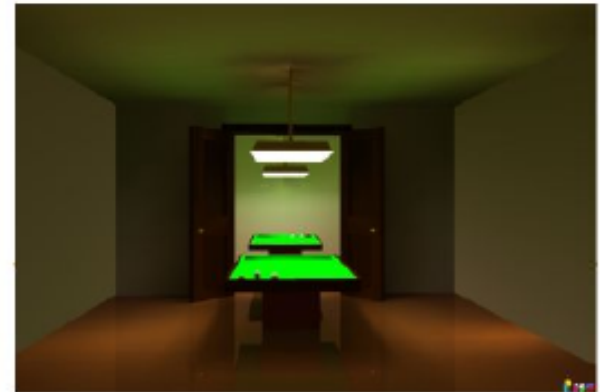
Radiosity

(indirekt diffus, mitte)



Kombination

(rechts)



Beispiele

- **Enlighten:** “Echtzeit”-Middleware für globale Beleuchtung (z.B.: integriert in Unreal Engine, Unity, ...)
- Kompromisse für “Echtzeit”-Radiosity
 - Mehrere Vorberechnungen; vereinfachte Geometrie;
 - Nur statische Geometrie lässt Licht abprallen
 - Indirekte Beleuchtung wird asynchron aktualisiert, d.h.: nicht in jedem Frame
 - Kombiniert mit direkter Beleuchtung in Echtzeit zur Laufzeit



Light Probes

Light Probes: Erfassung indirekter Beleuchtung (erzeugt mit Radiosity-Methode) an vordefinierter Position

- Technisch gesehen ist jede Probe ein sphärisches, panoramisches HDR-Bild der Ansicht vom Probenpunkt
- Sollte in Bereichen, in denen sich das Licht stark ändert, dichter platziert werden
- Zur Laufzeit tragen Light Probes zur Beleuchtung von dynamischen Objekten bei
- d.h.: dynamische Objekte empfangen indirektes Licht, lassen es aber nicht abprallen

Light Probes

- Statische Objekte erhalten und senden Licht
 - Nutzung dynamischer Lightmaps
- Dynamische Objekte erhalten nur Licht
 - Sampling der Beleuchtung über Light Probes

